Advancechip Electronics

AVP32F335 烧录指南

Rev. V 1.0，3/2023

市场营销部



©Advancechip,Inc.,2023.All rights reserved.

技术文件修订记录

版本号	时间	描述	制作人	审核人	批准人
V1.0	2023-3-4	首次发布	申培		

目录

1、 前言 4
2、 检查电源系统 5
3、 检查复位引脚 6
4、 检查晶振 9
5、 检查JTAG引脚 ..... **错误！未定义书签。**
6、 典型案例 ..... **错误！未定义书签。**
6.1 ‘-260’（0xfffffefc） 12
6.2 ‘-233’（0xffffff17） 12
6.3 ‘-230’（0xffffff1a） 13
6.4 ‘-151’（0xffffff69） 13
6.5 ‘-1137 @ 0x06’ 14
6.6 ‘-1156 @ 0x0’ 14
6.7 ‘-1015 @ 0x0’ 14
6.8 ‘-151@ 0x0’ 15
6.9 ‘Time out waiting for target’ 15
6.10 ‘烧写过程缓慢，停在某一段’ 16

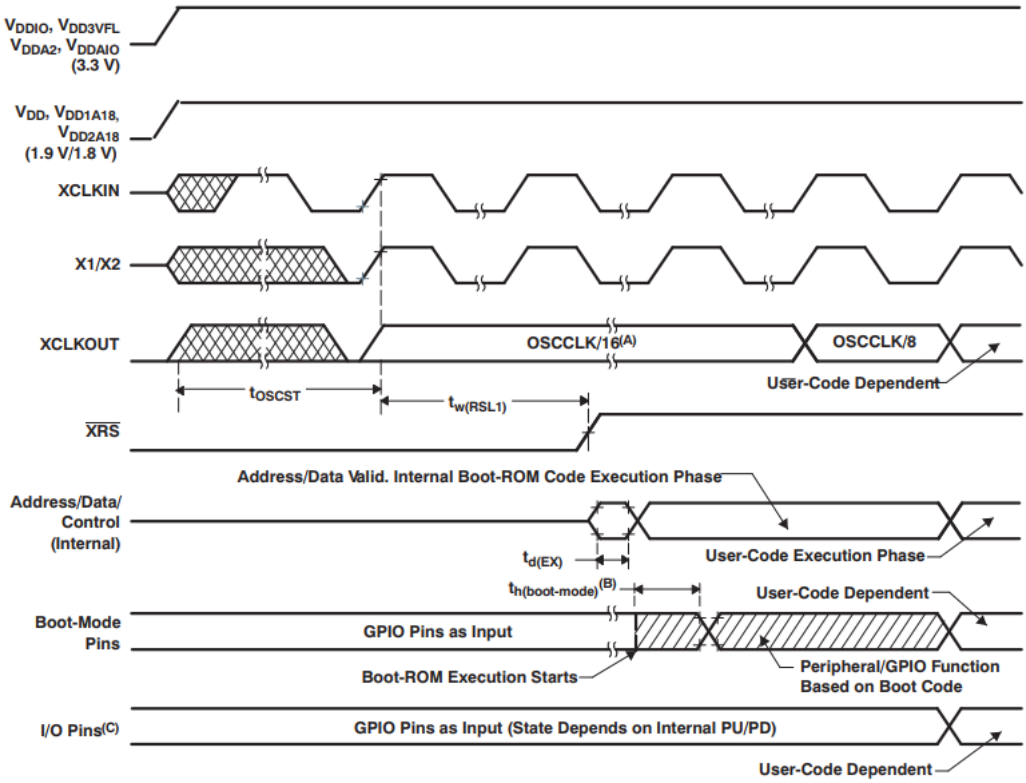
1、 前言

在实际的调试中，经常会碰到 CCS 与仿真器连接问题，导致芯片无法正常烧录。本文档主要对调试中常见的 CCS 与仿真器连接报错汇总，并提供相应的理论支持及排查方向。

当 CCS 连接不上芯片的时候，建议排查的方向如下：

- 检查仿真器是否插好，可以反复插拔尝试；
- 检查 DSP 供电问题，3.3V，1.8V 的供电是否正常；
- 检查 DSP 引脚是否虚焊（一般检查 JTAG 相关引脚）；
- 检查晶振是否起振；可排查 XCLKOUT 时钟输出频率；
- 检查 JTAG 相关引脚电平是否正确，特别注意 TCK 是否有脉冲输出，以检测仿真器是否好坏；
- 检查 DSP 上电是否正常复位；
- 检查 CCS 路径的 FLASHAPI 文件是否替换；
- 尝试降低烧录主频是否能正常烧录；

正常情况下芯片的上电时序如下：



2、 检查电源系统

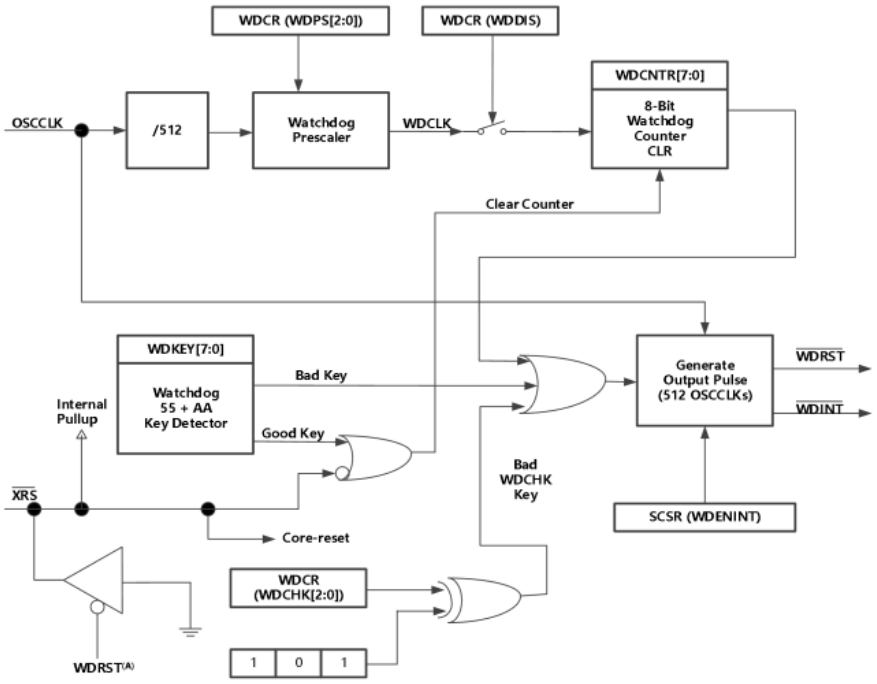
当 CCS 无法通过仿真器链接芯片的时候，我们首先要排查的方向是芯片的供电系统是否正常，跟芯片供电相关的引脚如下图所示，排查 3.3V，1.8V 的供电是否正常。

CPU 和 I/O 电源引脚				
V_{DDA2}	34	K2	K4	ADC 模拟电源引脚
V_{SSA2}	33	K3	P1	ADC 模拟接地引脚
V_{DDAIO}	45	N2	L5	ADC 模拟 I/O 电源引脚
V_{SSAIO}	44	P1	N1	ADC 模拟 I/O 接地引脚
V_{DD1A18}	31	J4	K3	ADC 模拟电源引脚
$V_{SS1AGND}$	32	K1	L4	ADC 模拟接地引脚
V_{DD2A18}	59	M6	L6	ADC 模拟电源引脚
$V_{SS2AGND}$	58	K6	P2	ADC 模拟接地引脚
V_{DD}	4	B1	D4	CPU 和逻辑数字电源引脚
V_{DD}	15	B5	D5	
V_{DD}	23	B11	D8	
V_{DD}	29	C8	D9	
V_{DD}	61	D13	E11	
V_{DD}	101	E9	F4	
V_{DD}	109	F3	F11	
V_{DD}	117	F13	H4	
V_{DD}	126	H1	J4	
V_{DD}	139	H12	J11	
V_{DD}	146	J2	K11	
V_{DD}	154	K14	L8	
V_{DD}	167	N6		
V_{DDIO}	9	A4	A13	数字 I/O 电源引脚
V_{DDIO}	71	B10	B1	
V_{DDIO}	93	E7	D7	
V_{DDIO}	107	E12	D11	
V_{DDIO}	121	F5	E4	
V_{DDIO}	143	L8	G4	
V_{DDIO}	159	H11	G11	
V_{DDIO}	170	N14	L10	
V_{DDIO}			N14	

3、 检查复位引脚

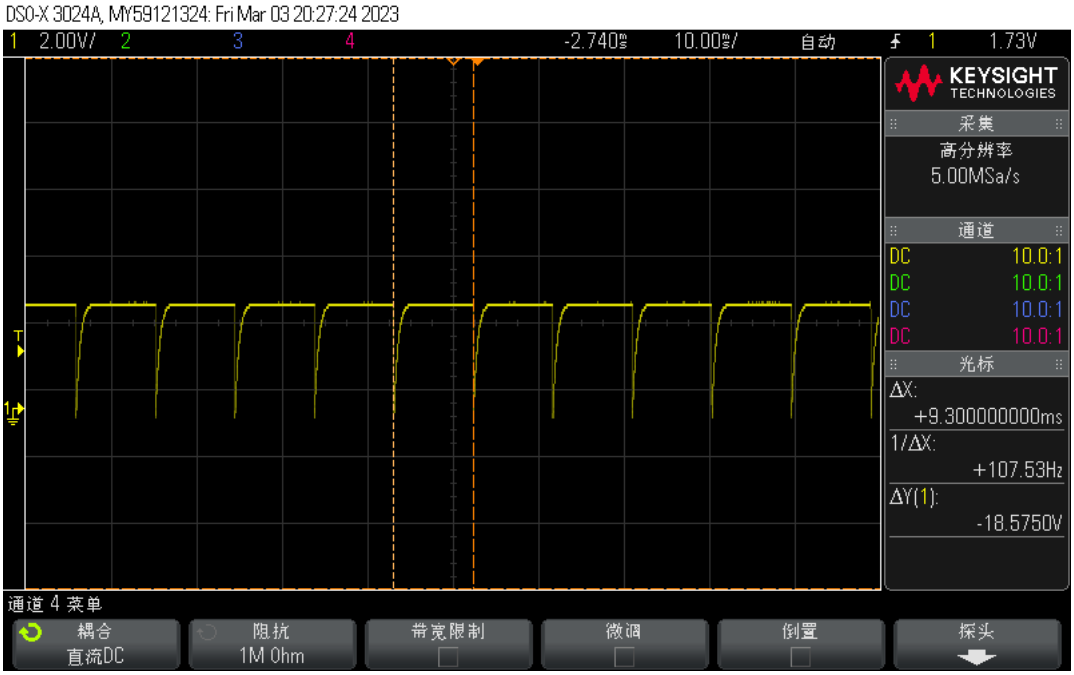
当芯片 FLASH 区域没有烧录进程序的时候，XRS 引脚是一个周期性复位的信号。复位周期为芯片的看门狗复位时间。

AVP32F335 看门狗模块如图 3-1 所示，当 8 位看门狗计数模块溢出，产生一个输出低脉冲。以外部晶振 30M 为例，复位时间大约: 1/(OSCCLK/512) *(2^8) = 4.369ms。



A. WDRST信号在 512 个 OSCCLK 周期内被驱动为低电平。

以我司 AVP32F335A_EVM REV2.0 开发板为例，外部晶振 30Mhz，复位电路 R=10K，C=0.1uF。芯片的复位引脚波形如图 3-2 所示。复位周期为 9.3ms，幅值 3.3v。



由于我司 AVP32F335A 在 bootrom 期间调用 ADC_cal 函数有屏蔽看门狗操作，导致实际测试的时间变长，切换引导模式为 Mode2 不执行 ADC_cal 函数从 FLASH 引导。

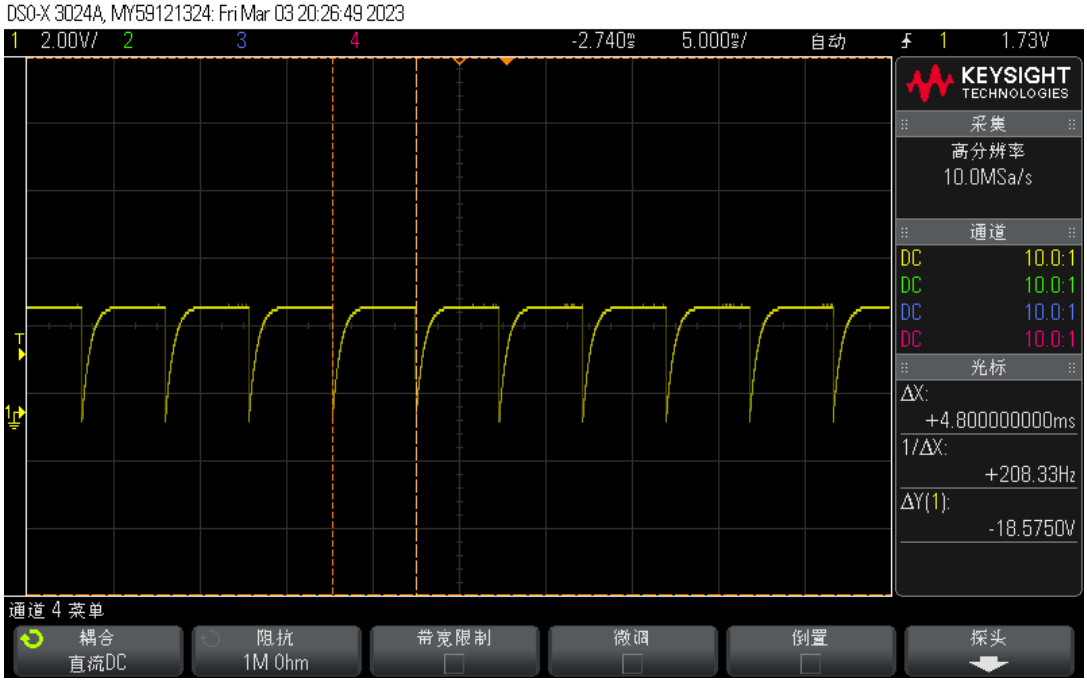
MODE	GPIO87/XA15	GPIO86/XA14	GPIO85/XA13	GPIO84/XA12	MODE
F	1	1	1	1	Jump to Flash
E	1	1	1	0	SCI-A boot
D	1	1	0	1	SPI-A boot
C	1	1	0	0	I2C-A boot
B	1	0	1	1	eCAN-A boot
A	1	0	1	0	McBSP-A boot
9	1	0	0	1	Jump to XINTF x16
8	1	0	0	0	Jump to XINTF x32
7	0	1	1	1	Jump to OTP
6	0	1	1	0	Parallel GPIO I/O boot
5	0	1	0	1	Parallel XINTF boot
4	0	1	0	0	Jump to SARAM
3	0	0	1	1	Branch to check boot mode
2	0	0	1	0	Branch to Flash, skip ADC calibration
1	0	0	0	1	Branch to SARAM, skip ADC calibration
0	0	0	0	0	Branch to SCI, skip ADC calibration

(1) All four GPIO pins have an internal pullup.

芯片 bootrom 程序中在(BootMode = = FLASH_BOOT_NOCAL)跳转到 flash 入口地址 0x33FFF6 FLASH_ENTRY_POINT。跳过了 ADC_cal 函数。

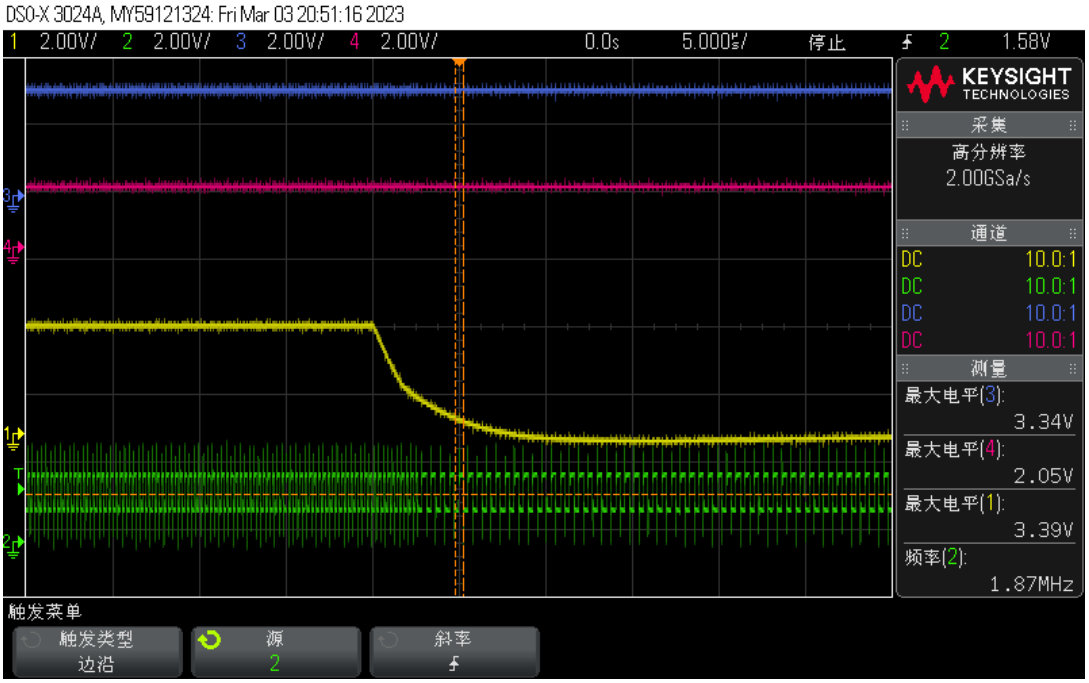
```
162  WatchDogService();
163
164  // First check for modes which bypass ADC calibration
165  if(BootMode == FLASH_BOOT_NOCAL) return FLASH_ENTRY_POINT;
166  if(BootMode == RAM_BOOT_NOCAL)   return RAM_ENTRY_POINT;
167  if(BootMode == SCI_BOOT_NOCAL)
168  {
169      WatchDogDisable();
170      EntryAddr = SCI_Boot();
171      goto DONE;
172  }
173
174  WatchDogService();
175
176  // Call ADC Cal.
177  // This function is programmed into the OTP by the factory
178  EALLOW;
179  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;
180  ADC_cal();
181  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 0;
182  EDIS;
```

测试 XRS 复位时间 4.8ms，接近理论看门狗复位时间。

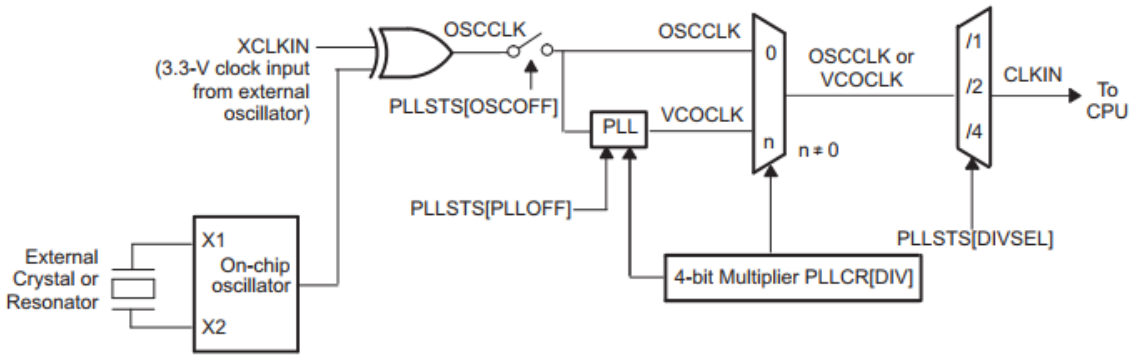


4、 检查晶振

可以通过示波器观察芯片系统时钟输出 XCLKOUT 引脚(PIN138)，来排查外部晶体是否启振。此时时钟输出的信号是 XCLKOUT = SYSCLKOUT/16 = 1.875Mhz 和 XCLKOUT = SYSCLKOUT/16 = 3.75Mhz 的频率相互切换。如图 4-1 所示。其中黄色 XRS，绿色 XCLKOUT，当 XRS 为高 XCLKOUT = 3.75Mhz，XRS 为低时 XCLKOUT = 1.875Mhz。



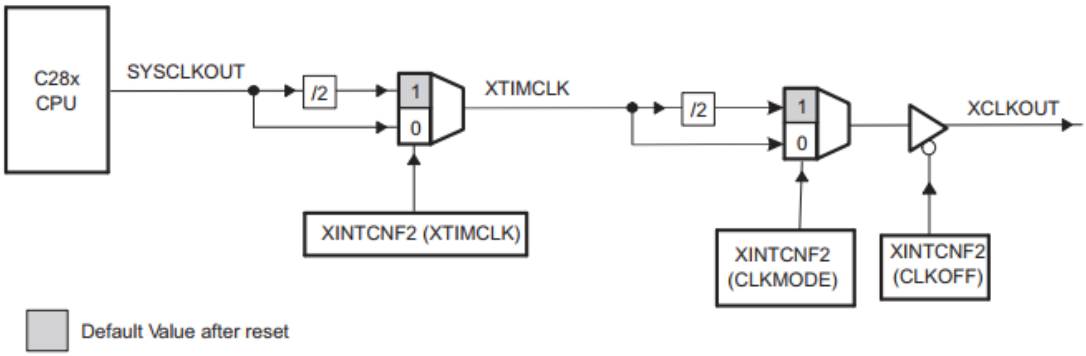
芯片 CPU 的 CLKIN 来自外部晶体，当 XRS 为低时，PLL 为旁路模式，分频寄存器 PLLSTS[DIVSEL] = 0，CLKIN = XCLKIN/4。



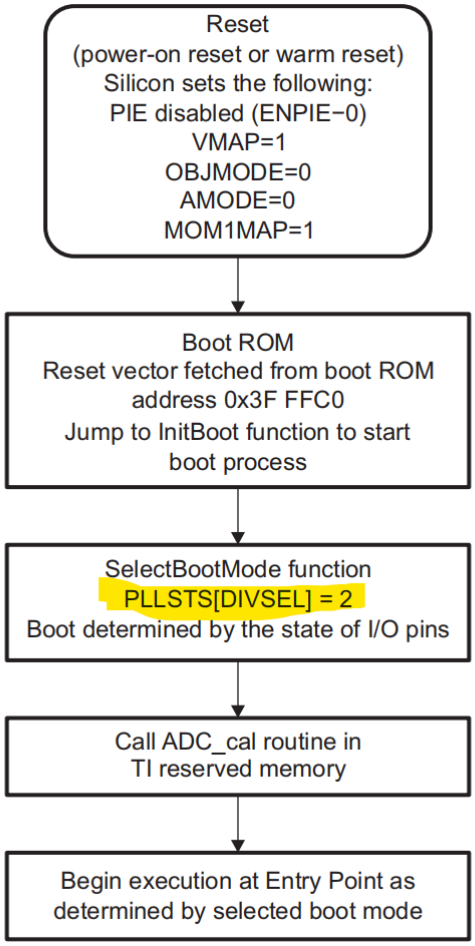
XCLKOUT 的信号直接由 SYSCLKOUT 产生，如下图所示。XCLKOUT 可以等于二分之一或四分之一的 SYSCLKOUT。默认情况下，在芯片上电时，XCLKOUT = OSCCLK/ 4 或 XCLKOUT = OSCCLK/16。注意引导 ROM 发生了变化 SYSCLKOUT 从 OSCCLK/4 到 OSCCLK/2。因此，如果引导 ROM 在复位后被执行，XCLKOUT 将是 OSCCLK/8。

复位激活时，XCLKOUT 信号激活。由于 XCLKOUT 在复位低时应该反映 SYSCLKOUT/4，所以您可以监视这个信号来检测设备在调试期间是否被正确地计时。XCLKOUT 引脚上没有内部上拉或下拉。

如果 XCLKOUT 没有被使用，可以通过将 XINTCNF2 寄存器中的 CLKOFF 位设置为 1 来关闭 XCLKOUT。



引导加载程序流程图中有 PLLSTS[DIVSEL]=2 操作。

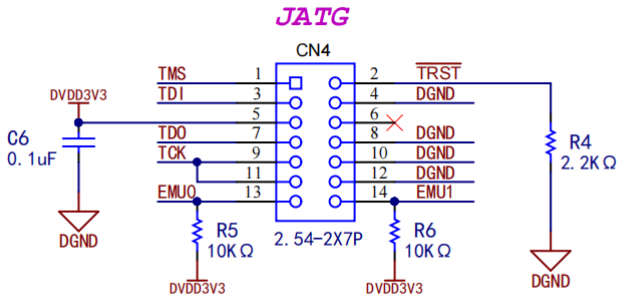


5、 检查JTAG引脚

JTAG 相关引脚的定义如下所示：

JTAG				
TRST	78	M10	L11	带有内部下拉电阻的 JTAG 测试复位。当被驱动至高电平时，TRST 使扫描系统获得器件运行的控制权。如果此信号未连接或驱动至低电平，则器件将在功能模式下运行，测试复位信号将被忽略。 注意：TRST 是一个高电平有效测试引脚并且必须在正常器件运行期间一直保持低电平。在这个引脚上需要一个外部下拉电阻器。此电阻器的阻值应该基于适用于该设计的调试器 Pod 的驱动强度。 通常情况下，一个 2.2kΩ 电阻器可提供足够的保护。由于这是特定于应用的，TI 建议针对调试器和应用的适当运行对每个目标板进行验证。(I，↓)
TCK	87	N12	M14	带有内部上拉电阻 (I，↑) 的 JTAG 测试时钟
TMS	79	P10	M12	带有内部上拉电阻器的 JTAG 测试模式选择 (TMS)。此串行控制输入在 TCK 上升沿上的 TAP 控制器中计时。(I，↑)
TDI	76	M9	N12	带有内部上拉电阻器的 JTAG 测试数据输入 (TDI)。TDI 在 TCK 上升沿上的所选寄存器（指令或数据）中计时。(I，↑)
TDO	77	K9	N13	JTAG 扫描输出，测试数据输出 (TDO)。所选寄存器（指令或者数据）的内容被从 TCK 下降沿上的 TDO 移出。（O/Z 8mA 驱动）
EMU0	85	L11	N7	仿真器引脚 0。当 TRST 被驱动为高电平时，此引脚用作一个对 JTAG 调试探针系统的中断或来自该系统的中断并在 JTAG 扫描过程中被定义为输入/输出。这个引脚也被用于将器件置于边界扫面模式中。在 EMU0 引脚处于逻辑高电平状态并且 EMU1 引脚处于逻辑低电平状态时，TRST 引脚的上升沿将把器件锁存在边界扫面模式。（I/O/Z，8mA 驱动 ↑） **注意：**在这个引脚上需要一个外部上拉电阻器。这个电阻器的值应该基于适用于这个设计的调试器推进源代码的驱动强度。通常一个 2.2kΩ 至 4.7kΩ 的电阻器已可以满足要求。由于这是特定于应用的，TI 建议针对调试器和应用的适当运行对每个目标板进行验证。
EMU1	86	P12	P8	仿真器引脚 1。当 TRST 被驱动为高电平时，此引脚用作一个对 JTAG 调试探针系统的中断或来自该系统的中断并在 JTAG 扫描过程中被定义为输入/输出。这个引脚也被用于将器件置于边界扫面模式中。在 EMU0 引脚处于逻辑高电平状态并且 EMU1 引脚处于逻辑低电平状态时，TRST 引脚的上升沿将把器件锁存在边界扫面模式。（I/O/Z，8mA 驱动 ↑） **注意：**在这个引脚上需要一个外部上拉电阻器。这个电阻器的值应该基于适用于这个设计的调试器推进源代码的驱动强度。通常一个 2.2kΩ 至 4.7kΩ 的电阻器已可以满足要求。由于这是特定于应用的，TI 建议针对调试器和应用的适当运行对每个目标板进行验证。

AVP32F335 开发板 JTAG 电路如下，注意 TRST 下拉电阻 2.2K。5 脚 3.3 供电。



排查方法如下：

1、万用表调到蜂鸣档测量线路通断，测量原理为检测红黑两表笔之间的阻抗大小，当测量的阻值小于参考值（70~80Ω），万用表蜂鸣。

2、检测芯片引脚是否损坏，万用表调到二极管档测量，芯片不上电。

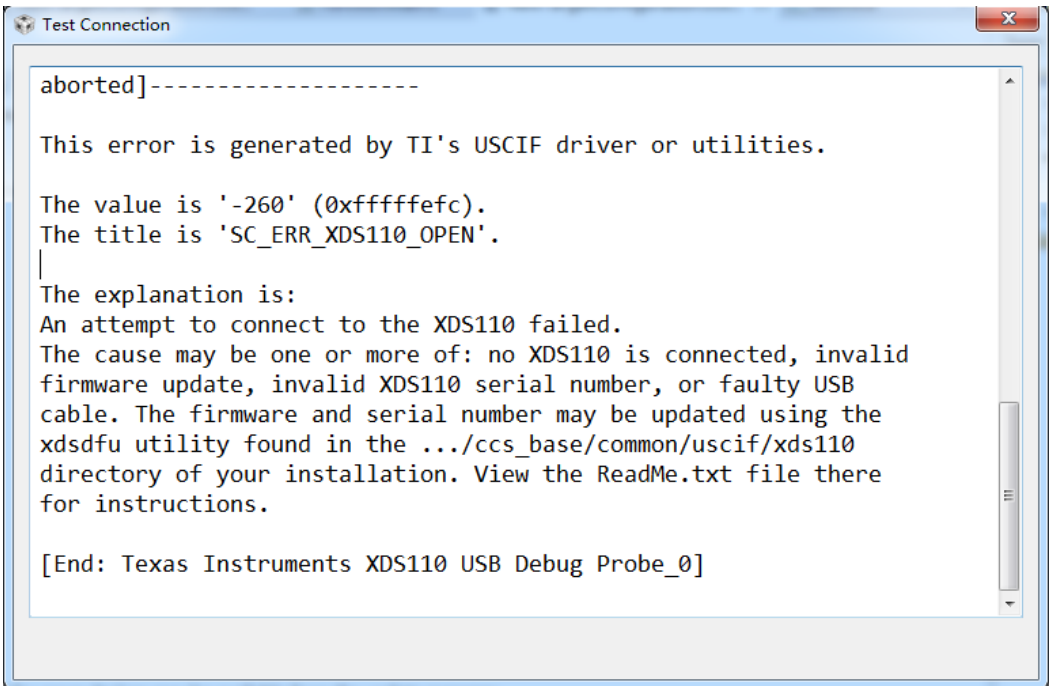
3、使用万用表二极管挡位，红表笔测量芯片 IO，黑表笔测量芯片 VCC,如果有 0.3V-0.7V 左右的电压，表示芯片内部的 IO 到 VCC 的保护二极管正常，如果电压为 0V，则此端口已被损坏。

4、使用万用表二极管挡位，红表笔测量芯片 GND，黑表笔测量芯片 IO,如果有 0.3V-0.7V 左右的电压，表示芯片内部的 GND 到 IO 的保护二极管正常，如果电压为 0V，则此端口已被损坏。

6、 典型案例

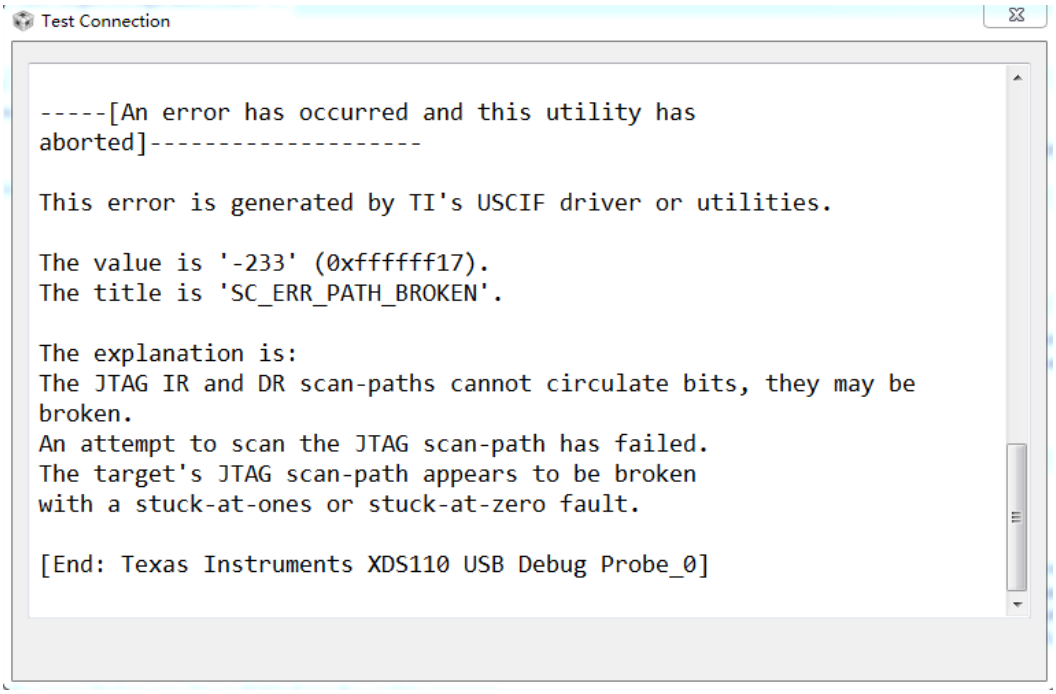
6.1 ‘-260’（0xfffffefc）

Test Connection 出现‘-260’错误码的时候，排查仿真器是否插到电脑 USB 口。



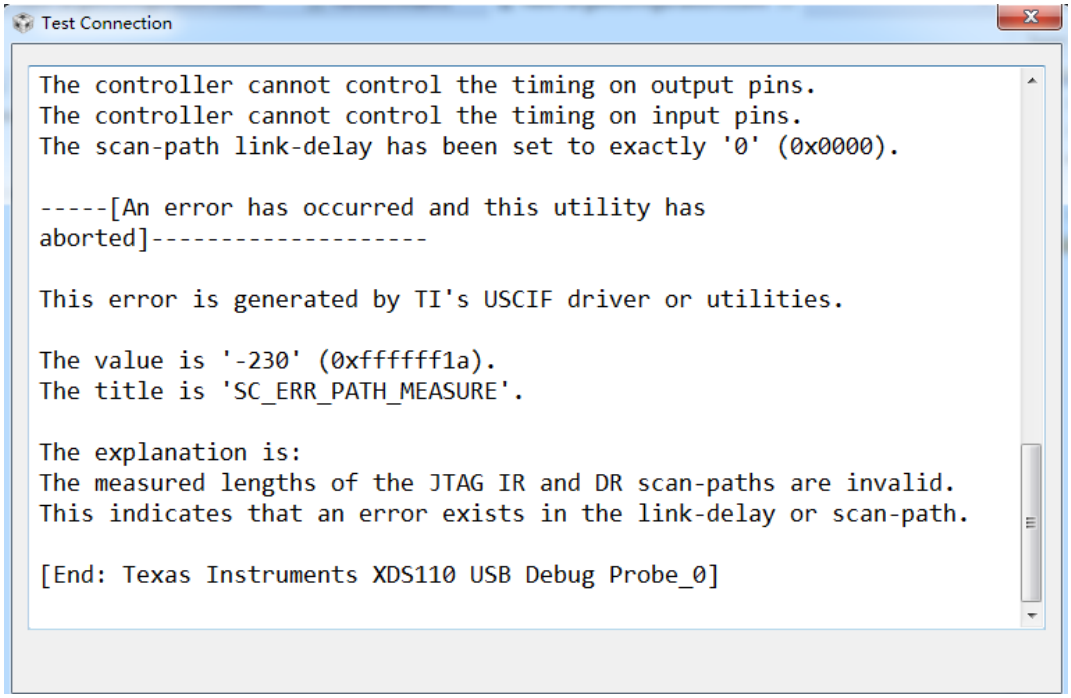
6.2 ‘-233’（0xffffff17）

Test Connection 出现‘-233’错误码的时候，排查 JTAG 相关引脚是否有断开情况，当使用隔离仿真器而目标板的 3.3V（JTAG14PIN 的 5 脚）没有引出的时候，同样报-233 故障码。



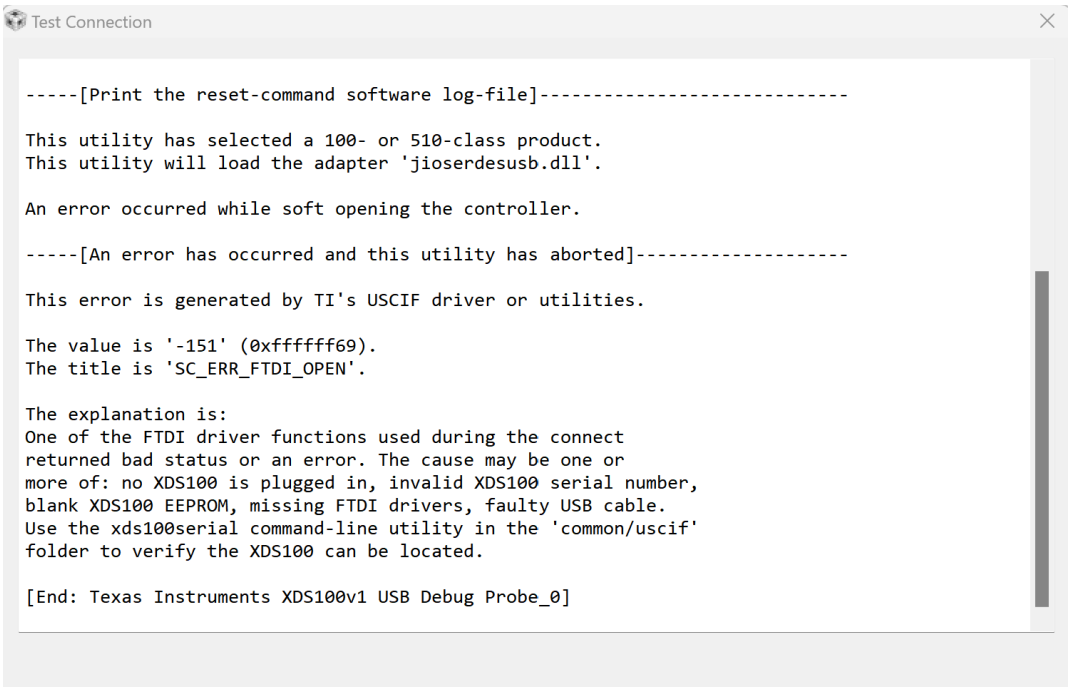
6.3 ‘-230’（0xffffff1a）

Test Connection 出现‘-230’错误码的时候，表示链路延迟或扫描路径存在错误，排查 1.8V 供电情况。或供电的电源纹波。



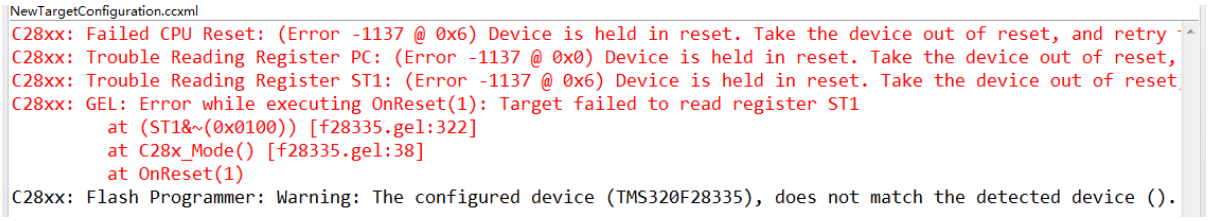
6.4 ‘-151’（0xffffff69）

Test Connection 出现‘-151’错误码的时候，连接期间使用的某个 FTDI 驱动程序函数返回错误状态或错误，排查仿真器型号是否正确。



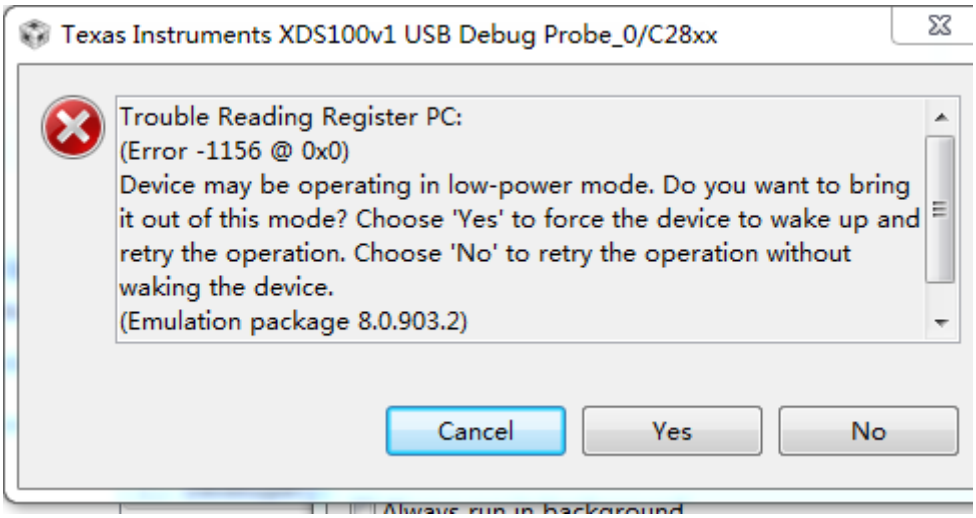
6.5 ‘-1137 @ 0x06’

Test Connection 通过，但是烧录过程中出现 Failed CPU Reset:(Error -1137 @ 0x6)，排查烧录过程中是否 XRS 复位引脚变为低，原因可能为供电能力不足导致电压跌落。



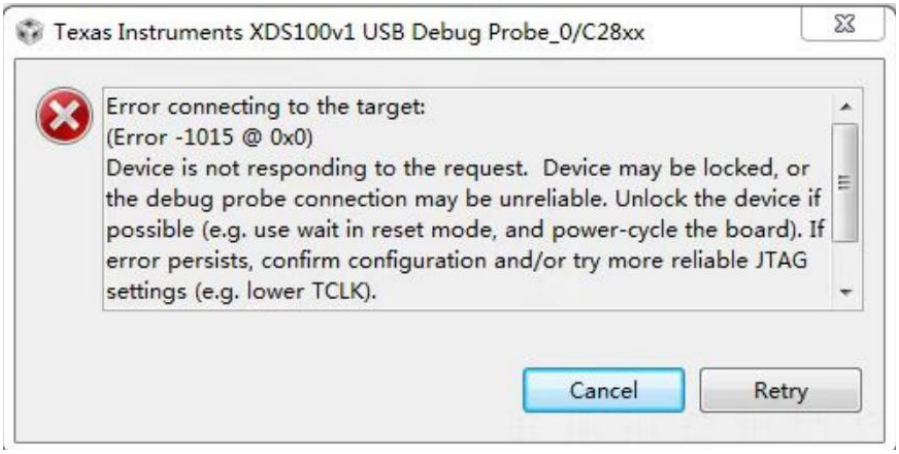
6.6 ‘-1156 @ 0x0’

Test Connection 通过，但是链接芯片出现 low-power mode:(Error -1156 @ 0x0)，排查 JTAG 引脚的 EMU0，EMU1 状态，如果使用的是我司 XDS100V1_REV2.0 仿真器，请去掉仿真器 R13，R14 电阻。再次尝试烧录。



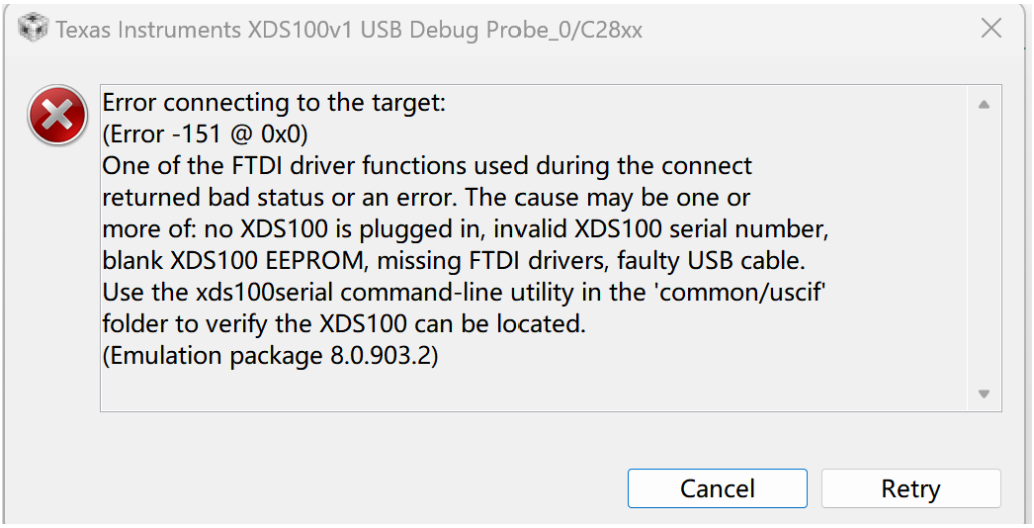
6.7 ‘-1015 @ 0x0’

Test Connection 通过，但是链接芯片出现 Device may be locked:(Error -1015 @ 0x0)，芯片可能已经加密，检查程序的 CSM 区域是否写入了密码。



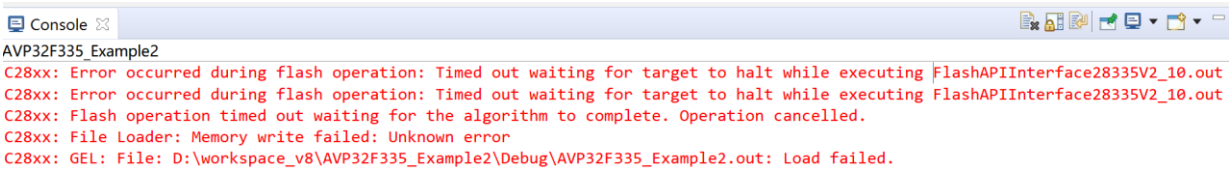
6.8 ‘-151@ 0x0’

烧录程序芯片出现 One of the FTDI driver functions used during the connect returned bad status or an error :(Error -151 @ 0x0)，排查仿真器配置文件的选型是否正确。

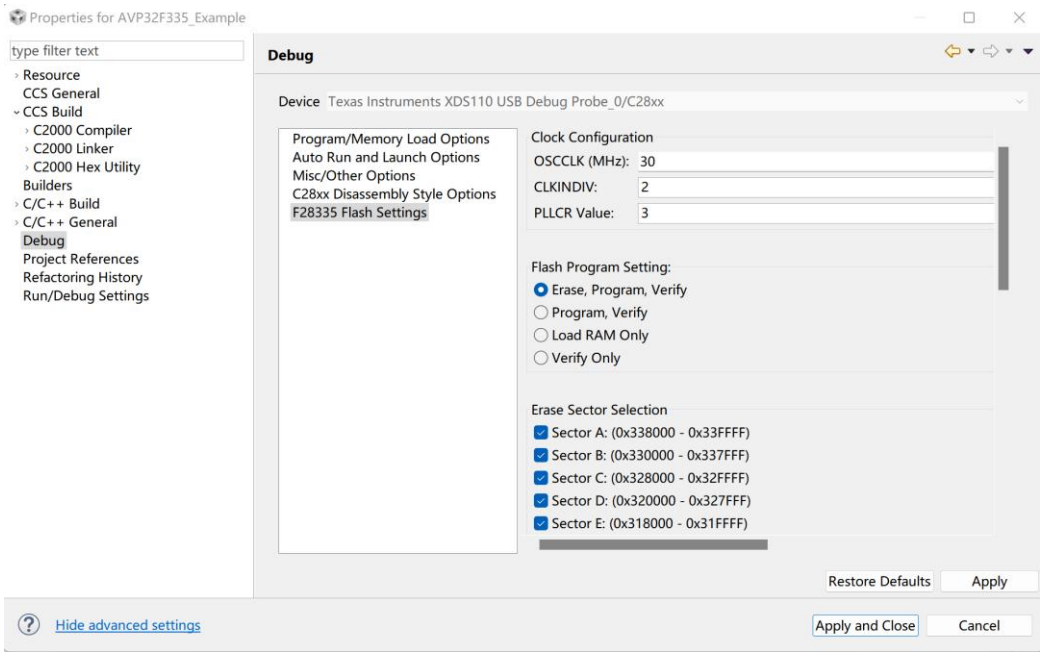


6.9 ‘Time out waiting for target’

Test Connection 通过，但是烧录程序出现 `Time out waiting for target to halt while executing FlashAPIInterface28335V2_10.out`，替换我司 FLASHAPI。



替换完成 FLASHAPI 还出现烧录超时现象，请降低烧录主频再次尝试烧录。



6.10 ‘烧写过程缓慢，停在某一段’

Test Connection 通过，但是**烧写过程非常缓慢，停在其中某一段，烧写进程停止**，

使用 CCS 的 halt CPU 功能停止烧写。检查 flash 编程电压是否正常，是否有硬件断点没有去除。